

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Matemática I

Carga horária:

120h

EMENTA

Estudo das grandezas e unidades de medidas decimais e não decimais. Noções de razão, proporção e regra de três. Introdução à teoria dos conjuntos; conjuntos numéricos. Introdução ao conceito de funções. Função afim. Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Tópicos de geometria plana. Introdução à trigonometria. Conteúdos específicos da matemática para o curso.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Identificar diferentes representações e significados de números e operações no contexto histórico e social.
- Utilizar diferentes grandezas e suas respectivas unidades de medidas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), aplicando as conversões possíveis entre elas.
- Aplicar o conceito de proporcionalidade nos diferentes contextos utilizando diferentes estratégias (regra de três, cálculo mental, calculadora, planilhas dentre outros).
- Aplicar o conceito de função na modelagem de problemas e em situações cotidianas utilizando a linguagem algébrica, gráficos, tabelas e outras maneiras de estabelecer relações entre grandezas.
- Descrever através de funções o comportamento de fenômenos em outras áreas do conhecimento como a Física, a Química, a Biologia, a Economia etc.
- Aplicar relações métricas e trigonométricas, incluindo as leis dos senos e dos cossenos e as noções de congruência e semelhança em variados contextos.
- Desenvolver estratégias de elaboração e resolução de problemas envolvendo as Bases Científico-Tecnológicas (conteúdos) desse programa de disciplina.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Grandezas e unidades de medidas: noções de instrumentos de medidas, unidades de medidas decimais e não decimais (medidas de comprimento, de superfícies, de capacidade, de tempo, dentre outros). Notação científica para expressar medidas.
2. Razão, proporção e regra de três: conceito de razão, proporção, proporcionalidade e suas aplicações nos diferentes contextos, com ênfase em regra de três simples e composta.
3. Introdução à Teoria dos Conjuntos: conceituação e operações com conjuntos com ênfase na resolução de problemas.
4. Conjuntos numéricos: estudo dos números naturais, inteiros, racionais, reais com ênfase em suas propriedades e operações. Módulo de um número real. Operações com intervalos reais.

5. Introdução ao conceito de funções: função como relação de dependência entre duas grandezas, definição de função como uma relação entre dois conjuntos, função definida por mais de uma sentença, representações gráficas, algébricas e por meio de tabelas. Função injetora, função sobrejetora e função bijetora. Função composta e função inversa.
6. Função afim: conceituação da função afim, taxa de variação, equações do 1º grau, zero da função, gráficos, estudo do sinal, inequações do 1º grau. Aplicações.
7. Função quadrática: conceituação da função quadrática, equações do 2º grau, zeros da função, estudo do gráfico, máximos e mínimos, estudo do sinal e inequações. Aplicações.
8. Função Exponencial: revisão de potenciação, de radiciação e propriedades. conceituação algébrica da função exponencial, estudo do gráfico, equações, inequações. Aplicações.
9. Função logarítmica: definição, consequência da definição, propriedades operatórias. conceituação algébrica da função logarítmica, estudo do gráfico, equações, inequações. Aplicações.
10. Tópicos de Geometria Plana: teorema de Thales, semelhança de figuras planas, teorema de Pitágoras.
11. Introdução à Trigonometria: razões trigonométricas no triângulo retângulo, leis dos senos e dos cossenos com ênfase na conceituação e nas aplicações.
12. Conteúdos específicos da matemática para o curso: de acordo com as demandas da formação profissional, em diálogo com o colegiado do curso.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Aulas dialogadas, tendo como premissa a contextualização, a interdisciplinaridade e a problematização de situações cotidianas, estabelecendo relações entre a teoria e a prática. A História da Matemática, a modelagem matemática e a resolução de problemas, com o objetivo de incentivar o pensamento crítico e reflexivo, oportunizando experiências mediante atividades que possam desafiar os discentes a construir o conhecimento matemático, como por exemplo:

- atividades lúdicas (jogos, gamificação, ...);
- uso de plataformas de educação, softwares e aplicativos;
- atividades individuais e em equipe;
- seminários;
- listas de exercícios;
- projetos e pesquisas;
- debates, fóruns de discussões, reportagens, produção de vídeos e podcasts; e
- práticas laboratoriais,

dentre outras que instiguem a aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes no campo da matemática articulada às diversas áreas das ciências.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Livro didático; softwares educacionais.
- Aplicativos e plataformas.
- Materiais concretos (Geoplano, esquadros e compasso para quadro, ciclo trigonométrico com triângulos, sólidos geométricos, teorema de Pitágoras manipulável, prancha trigonométrica, prancha para gráficos, Tangram, dentre outros).
- Quadro branco; projetor; computador.

AVALIAÇÃO

A avaliação realizar-se-á de forma dialógica, diagnóstica, processual, formativa e contínua, mediante sistematização dos conteúdos, estabelecendo-se relações entre os objetivos propostos e sua efetivação, considerando a frequência, a colaboração e a participação nas atividades desenvolvidas individuais ou em grupo. Poderão ser utilizados instrumentos como: provas, relatórios, jogos, gamificação, seminários, projetos, listas de exercícios, debates, fóruns, práticas laboratoriais, pesquisas, análise e resolução de situações-problema, gráficos, tabelas, reportagens, produção de vídeos e podcasts, dentre outras atividades que possam propiciar experiências com o conhecimento matemático contextualizado e articulado às diversas áreas das ciências.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BARROSO, J. M. **Conexões com a matemática**. 1. ed., v. 1, 2, 3. São Paulo: Moderna, 2010.

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática: contexto e aplicações**. 3. ed., v. único. São Paulo: Ática, 2009.

IEZZI, G.; DOLCE, O.; DEGENSZAJN, D.; PÉRIGO, R.; ALMEIDA, N. **Matemática: ciência e aplicações**. 8. ed., v. 1, 2, 3. São Paulo: Saraiva, 2014.

PAIVA, Manoel. **Matemática**. 1. ed., v. 1, 2, 3. São Paulo: Moderna, 2009.

RIBEIRO, Jackson. **Matemática: ciência, linguagem e tecnologia**. 1. ed., v. 1, 2, 3. São Paulo: Scipione, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

IEZZI, G. et al. **Fundamentos de matemática elementar**. v. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São Paulo: Atual, 2013.

LIMA, E. L.; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E.; MORGADO, A. C. **A matemática do ensino médio**. v. 1, 2, 3. Rio de Janeiro: SBM, 2008.

LOPES, L. F. **Matemática aplicada na educação profissional**. Curitiba: Base Editorial, 2010.

MORAIS FILHO, D. C de. **Um convite à matemática**. 2. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2013.